

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 4

Wheatstonov mostič
in drugi mostički

7 rešenih nalog iz izpitov 2020–2026

podtipi 4a–4c

Postopki po korakih z razlagami

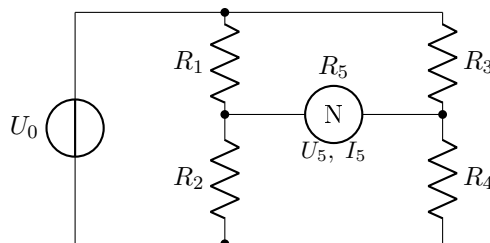
Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zgradba mostiča	2
1.2	Dve izhodiščni enačbi – katero uporabiti	2
1.3	Ravnovesni pogoj	2
1.4	Občutljivost in ločljivost – osrednji recept podtipa 4a	3
1.5	Negotovost zaradi ločljivosti	3
1.6	Vrste mostičev in njihove karakteristike	3
1.7	Nelinearnost – kaj sploh merimo	4
1.8	Uporabna aproksimacija	4
2	Podtip 4a: Občutljivost in ločljivost mostiča	5
2.1	Naloga 1 – Kolikšne spremembe R_3 razložimo? [MUNI210506, naloga 4]	5
2.2	Naloga 2 – Ali je negotovost zaradi ločljivosti zanemarljiva? [MUNI240125, naloga 4]	6
2.3	Naloga 3 – Tehnica z uporovnim senzorjem mase [MUNI230111, naloga 4]	7
2.4	Naloga 4 – Tehnica z drugačnimi vrednostmi [izpit 10.06.2026, naloga 2]	8
3	Podtip 4b: Nelinearnost mostiča	9
3.1	Naloga 5 – Tangenta proti sekanti [MUNI210202, naloga 4]	10
3.2	Naloga 6 – Meje relativne spremembe pri štirih vezavah [MUNI220112 in MUNI220112n, naloga 4]	11
4	Podtip 4c: Meritev z aktivnim mostičem	13
4.1	Naloga 7 – Aktivni mostič z dvema viroma [MUNI200131, naloga 3]	13
5	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	16
5.1	Ključne formule	16
5.2	Univerzalni recept za ločljivost (podtip 4a)	16
5.3	Pregled vrst mostičev	16
5.4	Najpogostejše napake	16

1 Teoretični uvod

1.1 Zgradba mostiča

Wheatstonov mostič sestavljajo **štirje upori v dveh vzporednih vejah**, napajani z virom U_0 . Med sredinskima točkama obeh vej (v *diagonali*) je priključen ničelni indikator – voltmeter ali galvanometer z upornostjo R_5 .



1.2 Dve izhodiščni enačbi – katero uporabiti

Naloge vedno podajo eno od dveh enačb; katero, je odvisno od tega, ali je ničelni indikator *napetostno* ali *tokovno* občutljiv.

(A) **Napetostno občutljiv indikator** ($R_5 \rightarrow \infty$, npr. voltmeter z veliko upornostjo):

$$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

(B) **Tokovno občutljiv indikator** (končen R_5 , npr. galvanometer):

$$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Kako ju ločiš na izpitu

Če je v podatkih R_5 *končen* in nastopa v podani enačbi $\Rightarrow$ tokovna oblika (B). Če je $R_5 \rightarrow \infty$ ali zelo velik ($10\text{ M}\Omega$) in podana enačba nima $R_5 \Rightarrow$ napetostna oblika (A). **Obe enačbi imata isti števec** – razlikujeta se le v imenovalcu.

1.3 Ravnovesni pogoj

Mostič je uravnovešen, ko je **števec enak nič**:

$$R_1 R_4 - R_2 R_3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{R_1 R_4 = R_2 R_3} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Zakaj je ta pogoj tako uporaben

Ravnovesje je **neodvisno od U_0 in od R_5** – oba nastopata le v imenovalcu. Zato pri uravnovešanju ni pomembno, kako natančno poznamo napajalno napetost. To je bistvena prednost *ničelne metode*: iščemo stanje, kjer indikator kaže nič, in ne odčitavamo absolutne vrednosti.

Iz ravnovesja določimo neznani upor:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4} \quad \text{oz.} \quad R_{3,0} = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$

1.4 Občutljivost in ločljivost – osrednji recept podtipa 4a

Zanima nas, **kako majhno spremembo upora še zaznamo**. Postopek je vedno enak:

1. **Odvajaj** izhodno veličino (U_5 ali I_5) po tistem upor, ki se spreminja, in odvod **ovrednoti v ravnovesni točki**.
2. **Zamenjaj** infinitezimalne spremembe s končnimi: $\frac{dU_5}{dR} \rightarrow \frac{\Delta U_5}{\Delta R}$.
3. **Vstavi ločljivost indikatorja** $(\Delta U_5)_q$ ali $(\Delta I_5)_q$ in izračunaj ΔR .
4. **Relativna ločljivost mostiča:** $\delta_q = \frac{(\Delta R)_q}{R_0}$.

Zakaj se odvod tako lepo poenostavi

Izraz za U_5 (ali I_5) je oblike $\frac{\text{števec}}{\text{imenovalec}}$. Po pravilu za odvod kvocienta:

$$\frac{d}{dR} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

V ravnovesju je $f = 0$ (števec je nič!), zato drugi člen fg' **odpade**, ostane pa

$$\left. \frac{d}{dR} \left(\frac{f}{g} \right) \right|_{\text{ravnovesje}} = \frac{f'}{g}$$

Praktično: **odvajaš samo števec, imenovalec pa pustiš pri miru** (le vanj vstaviš ravnovesno vrednost upora). To je razlog, da so vsi ti izračuni razmeroma preprosti.

1.5 Negotovost zaradi ločljivosti

Ločljivost δ_q je *razpetina* (celoten korak), zato jo v standardno negotovost pretvorimo s polovico razpetine in enakomerno porazdelitvijo:

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}}$$

Pozor

Pazi na faktor 2! Pri meji pogreška M (Tip 1) delimo samo z $\sqrt{3}$, ker je M že polovica intervala ($\pm M$). Pri ločljivosti δ_q pa je podana *celotna* širina koraka, zato najprej razpolovimo ($\delta_q/2$) in šele nato delimo s $\sqrt{3}$.

1.6 Vrste mostičev in njihove karakteristike

Glede na to, koliko uporov je aktivnih (senzorjev), ločimo:

Mostič	Kateri upori se spreminjajo	U_5 (napetostno napajanje)	Karakteristika
četrtnski	en sam (R_1)	$U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$	nelinearna
dvočetrtnski	dva diametralna, isto smer	$\propto \frac{\Delta R}{2}$	linearna
polovični	dva sosednja, nasprotni smeri	$U_0 \frac{\delta R}{2}$	linearna
polni	vsi štirje, izmenično	$U_0 \delta R$	linearna

kjer je $\delta R = \Delta R/R$ relativna sprememba upornosti.

Zakaj je le četrtnski nelinearen

Pri četrtnskem mostiču se spremeni le *en* upor, zato se sprememba pojavi tudi v **imenovalcu** ($R_1 + R_2 = 2R + \Delta R$) – od tod člen $(1 + \delta R/2)$. Pri ostalih vezavah se spremembe v imenovalcu med seboj **izničijo** (ker gresta dva upora v nasprotni smeri ali pa se pojavita v različnih vejah), zato imenovalec ostane konstanten in karakteristika je popolnoma linearna.

1.7 Nelinearnost – kaj sploh merimo

Nelinearnost pove, **kako močno realna karakteristika odstopa od premice**. Ključno pa je, *katero* premico vzamemo za referenco – in prav to loči nalogi v podtipu 4b:

- **Tangenta v izhodišču** (idealna karakteristika $U'_5 = U_0 \delta R/4$): odstopanje je največje na koncu območja.
- **Sekanta** (premica skozi obe meji območja): odstopanje je manjše in se pojavi *znotraj* območja.

Nelinearnost podajamo relativno glede na doseg:

$$n = \frac{E_{n,\max}}{U_D}$$

1.8 Uporabna aproksimacija

Pri majhnih x velja (razvoj v vrsto):

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x \quad \text{za} \quad x \ll 1$$

To se v teh nalogah uporablja stalno, da se znebimo ulomka v imenovalcu.

2 Podtip 4a: Občutljivost in ločljivost mostiča

2.1 Naloga 1 – Kolikšne spremembe R_3 razločimo? [MUNI210506, naloga 4]

Podatki

Wheatstonov mostič: $U_0 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 5 \text{ k}\Omega$.

Ločljivost ničelnega indikatorja: $(\Delta I_5)_q = 1 \mu\text{A}$.

Podana enačba (tokovno občutljiv indikator):

$$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_3 + R_4)}$$

Vprašanje: Kolikšne spremembe R_3 razločimo v okolici ravnovesja? Kolikšna je ločljivost mostiča δ_q ?

1. korak – preverimo ravnovesje

$$R_1 R_4 = 2 \text{ k}\Omega \cdot 6 \text{ k}\Omega = 12 (\text{k}\Omega)^2, \quad R_2 R_3 = 3 \text{ k}\Omega \cdot 4 \text{ k}\Omega = 12 (\text{k}\Omega)^2$$

Mostič **je** uravnotežen, ravnovesna vrednost je

$$R_{3,0} = \frac{R_1 R_4}{R_2} = \frac{12}{3} \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega \checkmark$$

2. korak – odvod v ravnovesni točki

Odvajamo I_5 po R_3 . Ker je v ravnovesju števec nič, odvajamo *samo števec* (glej uvod), imenovalc pa ovrednotimo pri $R_3 = R_{3,0}$:

$$\frac{\partial}{\partial R_3} (R_1 R_4 - R_2 R_3) = -R_2$$

$$\left. \frac{dI_5}{dR_3} \right|_{R_3=R_{3,0}} = U_0 \frac{-R_2}{R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) + R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4)}$$

3. korak – zamenjamo z končnimi spremembami in izrazimo ΔR_3

$$\Delta R_3 = \frac{\Delta I_5}{U_0 R_2} \left[R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) + R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4) \right]$$

4. korak – vstavimo števila

Najprej po členih izračunamo oglati oklepaj:

$$R_1 R_2 (R_{3,0} + R_4) = 2 \text{ k}\Omega \cdot 3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega = 60 (\text{k}\Omega)^3$$

$$R_{3,0} R_4 (R_1 + R_2) = 4 \text{ k}\Omega \cdot 6 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ k}\Omega = 120 (\text{k}\Omega)^3$$

$$R_5 (R_1 + R_2) (R_{3,0} + R_4) = 5 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ k}\Omega = 250 (\text{k}\Omega)^3$$

$$\text{vsota} = 430 (\text{k}\Omega)^3 = 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3$$

$$\Delta R_3 = \frac{1 \mu\text{A}}{10 \text{ V} \cdot 3 \text{ k}\Omega} \cdot 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3 = \frac{10^{-6} \text{ A}}{3 \cdot 10^4 \text{ V}\Omega} \cdot 4,30 \cdot 10^{11} \Omega^3$$

Rezultat

$$\Delta R_3 = 14,3 \Omega$$

To je najmanjša sprememba upora R_3 , ki jo s tem mostičem še razločimo.

5. korak – ločljivost mostiča

Ločljivost je *relativna* vrednost – najmanjša razločljiva sprememba, deljena z ravnovesno vrednostjo:

$$\delta_q = \frac{(\Delta R_3)_q}{R_{3,0}} = \frac{14,3 \Omega}{4000 \Omega}$$

Rezultat

$$\delta_q = 3,58 \cdot 10^{-3}$$

Mostič loči relativne spremembe upornosti, večje od 0,36%.

2.2 Naloga 2 – Ali je negotovost zaradi ločljivosti zanemarljiva? [MUNI240125, naloga 4]**Podatki**

Mostič: $U_0 = 10 \text{ V}$, $R_{x,1} \approx 1 \text{ k}\Omega$ (neznani upor), $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$.

Ničelni indikator: napetostno občutljiv, $(\Delta U_5)_q = 1 \text{ mV}$, $R_V = R_5 = 10 \text{ M}\Omega$.

Upori imajo standardno negotovost $w(R_2) = w(R_3) = w(R_4) = 10^{-3}$.

Podana enačba: $U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$

Vprašanje: Je negotovost zaradi ločljivosti mostiča zanemarljiva? Kolikšna je δ_q ?

1. korak – negotovost zaradi uporabljenih uporov

Neznani upor določimo iz ravnovesja: $R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$. Ker gre za **produkt in kvocient**, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w(R_1) = \sqrt{w^2(R_2) + w^2(R_3) + w^2(R_4)} = \sqrt{3} \cdot 10^{-3} = 1,732 \cdot 10^{-3}$$

Kontrola ravnovesne vrednosti: $R_1 = \frac{2 \text{ k}\Omega \cdot 2 \text{ k}\Omega}{4 \text{ k}\Omega} = 1 \text{ k}\Omega \checkmark$

2. korak – odvod v ravnovesni točki

Odvajamo U_5 po R_1 – spet le števec (v ravnovesju je nič):

$$\frac{\partial}{\partial R_1} (R_1 R_4 - R_2 R_3) = R_4$$

$$\left. \frac{dU_5}{dR_1} \right|_{R_1=R_{1,0}} = U_0 \frac{R_4}{(R_{1,0} + R_2)(R_3 + R_4)}$$

3. korak – najmanjša razločljiva sprememba R_1

$$\Delta R_1 = \frac{\Delta U_5}{U_0 R_4} \left[(R_{1,0} + R_2)(R_3 + R_4) \right] = \frac{1 \text{ mV}}{10 \text{ V} \cdot 4 \text{ k}\Omega} \left[(1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)(2 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) \right]$$

$$\Delta R_1 = \frac{10^{-3} \text{ A}}{4 \cdot 10^4 \Omega} \cdot 18 \cdot 10^6 \Omega^2 = 0,45 \Omega$$

4. korak – ločljivost mostiča

$$\delta_q = \frac{(\Delta R_1)_q}{R_{1,0}} = \frac{0,45 \Omega}{1000 \Omega} = 4,5 \cdot 10^{-4}$$

5. korak – pretvorba v standardno negotovost

Ločljivost je *razpetina* koraka, zato delimo z $2\sqrt{3}$:

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}} = \frac{4,5 \cdot 10^{-4}}{3,464} = 1,3 \cdot 10^{-4}$$

6. korak – primerjava

$$\frac{w(R_1)}{u_q} = \frac{1,732 \cdot 10^{-3}}{1,3 \cdot 10^{-4}} = 13,3$$

Rezultat

Negotovost zaradi ločljivosti mostiča **je zanemarljiva**, ker je več kot 10-krat manjša od negotovosti zaradi uporabljenih uporov ($13,3 > 10$).

Isti kriterij kot pri Tipu 1

Uporabljamo isto pravilo »faktor 10« kot pri sistematičnem pogrešku priključitve: prispevek je zanemarljiv, kadar je vsaj desetkrat manjši od prevladujočega. Tu primerjamo dva *prispevka k negotovosti* (ne pogreška z negotovostjo), a logika ostaja ista.

2.3 Naloga 3 – Tehnica z uporovnim senzorjem mase [MUNI230111, naloga 4]

Podatki

Četrtnski Wheatstonov mostič: vsi upori $R = 10 \text{ k}\Omega$, eden je nadomeščen z uporovnim senzorjem mase.

Karakteristika senzorja (iz grafa): pri $m = 1 \text{ kg}$ je $R = 1 \text{ k}\Omega$, pri $m = 3 \text{ kg}$ je $R = 3 \text{ k}\Omega$ – torej linearna.

Voltmeter v diagonali: najmanjša zaznavna sprememba $Q = 100 \mu\text{V}$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti napajalna napetost U_0 , da bo vidna sprememba mase $0,5 \text{ g}$? Kolikšna je občutljivost tehnice?

1. korak – karakteristična enačba četrtnskega mostiča

Za majhne spremembe velja (linearizirana oblika):

$$U_5 = U_0 \frac{\Delta R}{4R}$$

2. korak – občutljivost senzorja iz grafa

Iz dveh točk premice na grafu:

$$S_m = \frac{\Delta R}{\Delta m} = \frac{3 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega}{3 \text{ kg} - 1 \text{ kg}} = \frac{2 \text{ k}\Omega}{2 \text{ kg}} = 1 \frac{\text{k}\Omega}{\text{kg}} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}}$$

Pretvorba enot

1 k Ω /kg je isto kot 1 Ω /g, ker sta obe predponi »kilo« – se pokrajšata. Takšna pretvorba je tu ključna, saj je zahtevana sprememba podana v gramih.

Sprememba mase 0,5 g torej povzroči spremembo upornosti:

$$\Delta R = S_m \cdot \Delta m = 1 \frac{\Omega}{g} \cdot 0,5 \text{ g} = 0,5 \Omega$$

3. korak – zahtevana napajalna napetost

Da bo sprememba *vidna*, mora biti U_5 vsaj enaka ločljivosti voltmetra Q :

$$U_5 = Q \quad \Rightarrow \quad U_0 = \frac{4U_5 R}{\Delta R} = \frac{4QR}{\Delta R}$$

$$U_0 = \frac{4 \cdot 100 \mu\text{V} \cdot 10 \text{ k}\Omega}{0,5 \Omega} = \frac{4 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot 10^4 \Omega}{0,5 \Omega}$$

Rezultat

$$U_0 = 8 \text{ V}$$

Mostič moramo napajati z vsaj 8 V, da bo sprememba mase 0,5 g zaznavna.

4. korak – občutljivost tehtnice

Občutljivost celotne tehtnice je razmerje med spremembo *izhodne* veličine (diagonalne napetosti) in spremembo *vhodne* veličine (mase):

$$S_{\text{tehtnica}} = \frac{\Delta U_5}{\Delta m} = \frac{100 \mu\text{V}}{0,5 \text{ g}}$$

Rezultat

$$S_{\text{tehtnica}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Veriga občutljivosti

Občutljivost celotnega merilnega sistema je **produkt** občutljivosti posameznih stopenj:

$$S_{\text{tehtnica}} = \underbrace{S_m}_{\Omega/\text{g}} \cdot \underbrace{\frac{U_0}{4R}}_{\text{V}/\Omega} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \cdot \frac{8 \text{ V}}{40 \text{ k}\Omega} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}} \checkmark$$

To je splošno pravilo pri kaskadnih merilnih sistemih (senzor $\rightarrow$ mostič $\rightarrow$ prikaz).

2.4 Naloga 4 – Tehtnica z drugačnimi vrednostmi [izpit 10. 06. 2026, naloga 2]**Podatki**

Četrtnski Wheatstonov mostič: vsi upori $R = 2 \text{ k}\Omega$, eden nadomeščen z uporovnim senzorjem mase.

Karakteristika senzorja (iz grafa): pri $m = 1 \text{ kg}$ je $R = 1 \text{ k}\Omega$, pri $m = 3 \text{ kg}$ je $R = 3 \text{ k}\Omega$.

Voltmeter: $Q = 100 \mu\text{V}$.

Vprašanje: Kolikšna mora biti U_0 za zaznavo spremembe mase $0,5 \text{ g}$? Kolikšna je občutljivost tehtnice? (Predpostavi, da so vse spremembe zelo majhne.)

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Naloga je po zgradbi identična Nalogi 3, le da je $R = 2 \text{ k}\Omega$ namesto $10 \text{ k}\Omega$ – postopek je zato isti.

1. korak – občutljivost senzorja

Graf je isti kot pri Nalogi 3:

$$S_m = \frac{3 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega}{3 \text{ kg} - 1 \text{ kg}} = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \quad \Rightarrow \quad \Delta R = 1 \frac{\Omega}{\text{g}} \cdot 0,5 \text{ g} = 0,5 \Omega$$

2. korak – zahtevana napajalna napetost

$$U_0 = \frac{4QR}{\Delta R} = \frac{4 \cdot 100 \mu\text{V} \cdot 2 \text{ k}\Omega}{0,5 \Omega} = \frac{4 \cdot 10^{-4} \text{ V} \cdot 2 \cdot 10^3 \Omega}{0,5 \Omega}$$

Rezultat

$$U_0 = 1,6 \text{ V}$$

3. korak – občutljivost tehtnice

$$S_{\text{tehtnica}} = \frac{\Delta U_5}{\Delta m} = \frac{100 \mu\text{V}}{0,5 \text{ g}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Rezultat

$$S_{\text{tehtnica}} = 200 \frac{\mu\text{V}}{\text{g}}$$

Zakaj je občutljivost tehtnice ista kot v Nalogi 3, U_0 pa ne

Občutljivost tehtnice je **vsiljena z zahtevo naloge**: hočemo, da sprememba $0,5 \text{ g}$ ustvari natanko $Q = 100 \mu\text{V}$. Ta zahteva je v obeh nalogah ista, zato je tudi S_{tehtnica} ista.

Napajalna napetost pa je *sredstvo*, s katerim to dosežemo – in ker je pri manjšem R mostič že sam po sebi bolj občutljiv ($U_5 = U_0 \Delta R / (4R)$), potrebujemo **petkrat manjši** U_0 ($1,6 \text{ V}$ namesto 8 V), da dosežemo isti izhod.

3 Podtip 4b: Nelinearnost mostiča

3.1 Naloga 5 – Tangenta proti sekanti [MUNI210202, naloga 4]

Podatki

Četrtnski mostič: $R_{1,0} = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $R_5 \rightarrow \infty$, napajan z *idealnim napetostnim* generatorjem.

Območje spreminjanja upora: $0 \leq \delta R \leq 0,1$, kjer je $\delta R = \Delta R/R$.

Vprašanje: Kako se spremeni nelinearnost, če namesto idealne karakteristike $U'_5 = U_0 \delta R/4$ uporabimo premico, ki povezuje obe meji območja? Skiciraj.

1. korak – realna karakteristika

Vstavimo $R_1 = R + \Delta R$ in ostale $= R$ v osnovno enačbo:

$$U_5 = U_0 \frac{(R + \Delta R)R - R \cdot R}{(R + \Delta R + R)(R + R)} = U_0 \frac{R \Delta R}{(2R + \Delta R) \cdot 2R}$$

Delimo števec in imenovalc z R^2 ter uvedemo $\delta R = \Delta R/R$:

$$U_5 = U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$$

2. korak – prva referenca: tangenta v izhodišču

Pri $\delta R \ll 1$ imenovalc zanemarimo:

$$U'_5 = U_0 \frac{\delta R}{4} = 0,25 U_0 \delta R$$

Odstopanje je **največje na zgornji meji** $\delta R = 0,1$:

$$n' = \frac{U_5 - U'_5}{U'_5} \Big|_{\delta R=0,1} = \frac{1}{1 + \delta R/2} - 1 = \frac{1}{1,05} - 1 = -0,048$$

Rezultat

Pri tangentni referenci je nelinearnost $n' = -4,8\%$ (negativna – realna karakteristika leži *pod* tangento).

3. korak – druga referenca: sekanta skozi obe meji

Sekanta gre skozi izhodišče in skozi realno vrednost pri $\delta R = 0,1$:

$$U''_5 = U_0 \left(\frac{1}{4(1 + \delta R/2)} \right)_{\delta R=0,1} \cdot \delta R = \frac{U_0 \delta R}{4 \cdot 1,05} = 0,238 U_0 \delta R$$

4. korak – kje je odstopanje od sekante največje

Zapišemo razliko obeh karakteristik (z aproksimacijo $\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$):

$$E''_n = U_5 - U''_5 = U_0 \frac{\delta R}{4} \left(1 - \frac{\delta R}{2} \right) - 0,238 U_0 \delta R$$

Iščemo ekstrem – odvajamo po δR in postavimo na nič:

$$\frac{\partial E''_n}{\partial \delta R} = \frac{U_0}{4} - \frac{U_0}{4} \cdot \delta R - 0,238 U_0 = 0$$

$$\frac{1}{4}(1 - \delta R) = 0,238 \quad \implies \quad \delta R = 1 - 4 \cdot 0,238 = 0,048$$

Zakaj je maksimum sredi območja

Sekanta se z realno karakteristiko **ujema na obeh koncih** (pri $\delta R = 0$ in $\delta R = 0,1$), zato mora biti odstopanje nekje vmes največje. To je splošna lastnost sekantne reference – in ravno zato da manjšo nelinearnost kot tangentna.

5. korak – največje odstopanje in nelinearnost

$$E''_{n,\max} = U_0 \frac{0,048}{4} \left(1 - \frac{0,048}{2} \right) - 0,238 U_0 \cdot 0,048 = 2,88 \cdot 10^{-4} U_0$$

Nelinearnost podamo relativno glede na doseg $U_D = 0,238 U_0 \cdot 0,1$:

$$n'' = \frac{E''_{n,\max}}{U_D} = \frac{2,88 \cdot 10^{-4} U_0}{0,238 U_0 \cdot 0,1} = 0,0121$$

Rezultat

Pri sekantni referenci je nelinearnost $n'' = +1,21\%$.

Nelinearnost se zmanjša za približno štirikrat ($4,8\% \rightarrow 1,21\%$) in postane pozitivna.

Praktični pomen

Izbira referenčne premice ni le matematična podrobnost – s pametno izbiro (sekanta namesto tangente) *brez kakršnekoli spremembe strojne opreme* izboljšamo specifikacijo nelinearnosti za faktor 4. Zato proizvajalci vedno navedejo, katero referenco uporabljajo (»best straight line« proti »terminal-based«).

3.2 Naloga 6 – Meje relativne spremembe pri štirih vezavah [MUNI220112 in MUNI220112n, naloga 4]**Podatki**

Mostič: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$, $R_V \gg R$, napajan z *idealnim tokovnim* virom I_0 .

Za izračun vzbujalnega toka upoštevamo vzporedno vezavo obeh krakov: $U_0 = I_0 \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$

Vprašanje: Določi meje relativne spremembe upornosti pri četrtnskem, dvočetrtnskem, polovičnem in polnem mostiču, da nelinearnosti ostanejo pod 1%.

1. korak – preoblikovanje osnovne enačbe za tokovno napajanje

Vstavimo izraz za U_0 v osnovno enačbo mostiča:

$$U_5 = U_0 \cdot \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} = I_0 \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Produkt $(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)$ se **pokrajša**:

$$U_5 = I_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

Zakaj je tokovno napajanje ugodnejše

Imenovalc je zdaj *vsota* vseh štirih uporov namesto *produkta* vsot – to je bistveno enostavnejši izraz. Pri vezavah, kjer se spremembe uporov med seboj izničijo, ta vsota ostane konstantna ($4R$), zato je karakteristika popolnoma linearna.

2. korak – četrtnski mostič (spremeni se le R_1)

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)R - R \cdot R}{4R + \Delta R} = I_0 \frac{R \Delta R}{4R + \Delta R}$$

Idealna (linearna) karakteristika:

$$U'_5 = I_0 \frac{\Delta R}{4}$$

Nelinearnost:

$$e = \frac{U_5}{U'_5} - 1 = \frac{4R}{4R + \Delta R} - 1 = \frac{4}{4 + \Delta R/R} - 1 \leq -0,01$$

Rešimo za $\Delta R/R$:

$$\frac{4}{4 + \delta R} = 0,99 \quad \Rightarrow \quad 4 + \delta R = \frac{4}{0,99} = 4,0404 \quad \Rightarrow \quad \delta R = 0,0404$$

Rezultat

Četrtnski mostič: $\frac{\Delta R}{R} \leq 0,040$

Le pri tej vezavi obstaja omejitev – edina ima nelinearno karakteristiko.

3. korak – polovični mostič (sosednja upora, nasprotni smeri)

$R_1 = R + \Delta R$, $R_3 = R - \Delta R$, ostala dva = R :

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)R - R(R - \Delta R)}{4R} = I_0 \frac{2R \Delta R}{4R} = I_0 \frac{\Delta R}{2}$$

Rezultat

Polovični mostič: karakteristika je **popolnoma linearna** $\Rightarrow$ ni omejitve.

4. korak – dvočetrtnski mostič (diametralna upora, ista smer)

$R_1 = R_4 = R + \Delta R$, $R_2 = R_3 = R$:

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)(R + \Delta R) - R^2}{4R + 2\Delta R} = I_0 \frac{\Delta R(2R + \Delta R)}{2(2R + \Delta R)} = I_0 \frac{\Delta R}{2}$$

Elegantna okrajšava

Števec razpišemo: $(R + \Delta R)^2 - R^2 = 2R\Delta R + \Delta R^2 = \Delta R(2R + \Delta R)$. Imenovalc pa je $4R + 2\Delta R = 2(2R + \Delta R)$. Faktor $(2R + \Delta R)$ se **pokrajša** – zato je karakteristika linearna kljub temu, da se imenovalc spreminja!

Rezultat

Dvočetrtnski mostič: **linearna** karakteristika $\Rightarrow$ ni omejitve.

5. korak – polni mostič (vsi štirje, izmenično)

$$R_1 = R_4 = R + \Delta R, R_2 = R_3 = R - \Delta R:$$

$$U_5 = I_0 \frac{(R + \Delta R)^2 - (R - \Delta R)^2}{4R} = I_0 \frac{4R \Delta R}{4R} = I_0 \Delta R$$

Rezultat

Polni mostič: linearna karakteristika $\Rightarrow$ ni omejitve.

Poleg tega je občutljivost **štirikrat večja** kot pri četrtnskem ($I_0 \Delta R$ proti $I_0 \Delta R/4$).

Povzetek – zakaj se v praksi uporablja polni mostič

Vezava	U_5	Linearnost	Meja δR za $n < 1\%$
četrtnski	$I_0 \Delta R/4$	ne	0,040
dvočetrtnski	$I_0 \Delta R/2$	da	–
polovični	$I_0 \Delta R/2$	da	–
polni	$I_0 \Delta R$	da	–

Polni mostič je najboljši v *obeh* pogledih: največja občutljivost **in** popolna linearnost. Cena je, da potrebujemo štiri senzorje namesto enega, kar je pri merilnih lističih (strain gauges) povsem izvedljivo.

4 Podtip 4c: Meritev z aktivnim mostičem**4.1 Naloga 7 – Aktivni mostič z dvema viroma [MUNI200131, naloga 3]****Podatki**

Neznano upornost R_x merimo z *aktivnim* mostičem z dvema napetostnima viroma:

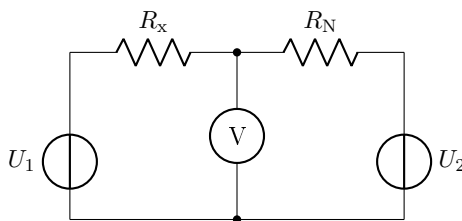
$$U_1 = 1,722 (1 \pm 10^{-3}) \text{ V}, \quad U_2 = 3,261 \text{ V z } m_{U_2} = \pm 0,15\%.$$

$$\text{Referenčni upor: } R_N = 100,00 (1 \pm 5 \cdot 10^{-4}) \Omega.$$

$$\text{Ničelni indikator (voltmeter): } M_U = \pm(0,2\% U + 3 \text{ dig}), \quad 1 \text{ dig} = 1 \text{ mV}.$$

$$\text{Ločljivost mostiča: } \delta_q = (\Delta U_V)_q (U_1^{-1} + U_2^{-1})$$

Vprašanje: Določi merilni rezultat za R_x z negotovostjo, vključno s prispevkom ločljivosti.

**Kaj je »aktivni« mostič**

Namesto enega napajalnega vira in štirih uporov imamo **dva nastavljiva vira** in le dva upora. Uravnovešamo tako, da spreminjamo *napetosti* virov, dokler voltmeter ne kaže nič. V

ravnovesju sta padca napetosti na R_x in R_N v razmerju napetosti obeh virov, od koder:

$$\frac{R_x}{R_N} = \frac{U_1}{U_2} \quad \Rightarrow \quad R_x = R_N \frac{U_1}{U_2}$$

Prednost: neznano upornost določimo iz *razmerja napetosti*, ki ju lahko izmerimo zelo natančno.

1. korak – vrednost upornosti

$$R_x = R_N \frac{U_1}{U_2} = 100,00 \, \Omega \cdot \frac{1,722 \, \text{V}}{3,261 \, \text{V}} = 52,8059 \, \Omega$$

2. korak – prispevki k negotovosti

Ker je R_x produkt in kvocijent treh veličin, seštevamo **relativne** negotovosti kvadratno. Vsak podani mejni pogrešek pretvorimo v standardno negotovost $z/\sqrt{3}$:

$$w(R_N) = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{3}}, \quad w(U_1) = \frac{10^{-3}}{\sqrt{3}}, \quad w(U_2) = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}}$$

3. korak – prispevek ločljivosti mostiča

Ločljivost ničelnega indikatorja je $(\Delta U_V)_q = 1 \text{ dig} = 1 \text{ mV}$. Po podani formuli:

$$\delta_q = (\Delta U_V)_q \left(\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} \right) = 1 \text{ mV} \left(\frac{1}{1,722 \, \text{V}} + \frac{1}{3,261 \, \text{V}} \right)$$

$$\delta_q = 10^{-3} (0,5807 + 0,3067) = 8,874 \cdot 10^{-4}$$

Pretvorba v standardno negotovost (ločljivost je razpetina $\Rightarrow /2\sqrt{3}$):

$$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}} = \frac{8,874 \cdot 10^{-4}}{3,464} = 2,562 \cdot 10^{-4}$$

Od kod formula za δ_q

Ničelni indikator ne more razločiti napetosti, manjše od 1 mV. Ta »slepota« se prenese na *obe* veji mostiča – na vsako v razmerju z njeno napetostjo. Zato se relativna negotovost sestavi iz obeh prispevkov $\frac{(\Delta U)_q}{U_1}$ in $\frac{(\Delta U)_q}{U_2}$, kar je ravno podana formula. Manjši ko sta napetosti virov, večja je relativna ločljivost – zato je ugodno delati pri višjih napetostih.

4. korak – skupna relativna negotovost

$$\begin{aligned} \frac{u(R_x)}{R_x} &= \sqrt{w^2(R_N) + w^2(U_1) + w^2(U_2) + u_q^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{5 \cdot 10^{-4}}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{10^{-3}}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{3}} \right)^2 + (2,562 \cdot 10^{-4})^2} \end{aligned}$$

Po členih (v enotah 10^{-4}): 2,887; 5,774; 8,660; 2,562

$$\frac{u(R_x)}{R_x} = 10^{-4} \sqrt{8,34 + 33,34 + 75,00 + 6,56} = 10^{-4} \cdot 11,11 = 1,11 \cdot 10^{-3}$$

5. korak – absolutna negotovost in rezultat

$$u(R_x) = R_x \cdot 1,11 \cdot 10^{-3} = 52,8059 \, \Omega \cdot 1,11 \cdot 10^{-3} = 58,62 \text{ m}\Omega$$

Rezultat

$$R_x = 52,806 \, \Omega, \quad u(R_x) = 0,059 \, \Omega, \quad n = 1$$

Kateri prispevek prevladuje

Prispevek	vrednost (10^{-4})	delež v u^2
U_2 (mejni pogrešek 0,15%)	8,66	61%
U_1 (mejni pogrešek 0,1%)	5,77	27%
R_N (etalon)	2,89	7%
ločljivost mostiča	2,56	5%

Prevladuje negotovost *drugega vira*. Če bi hoteli meritev izboljšati, bi se najprej lotili njega – izboljšanje etalona R_N ali indikatorja bi skoraj nič ne pomagalo. To je tipičen sklep »proračuna negotovosti« (uncertainty budget).

5 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

5.1 Ključne formule

Situacija	Formula
napetostni indikator ($R_5 \rightarrow \infty$)	$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$
tokovni indikator	$I_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$
tokovno napajanje	$U_5 = I_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$
ravnovesje	$R_1 R_4 = R_2 R_3$
četrtnski mostič (majhne spremembe)	$U_5 = U_0 \frac{\Delta R}{4R}$
četrtnski mostič (točno)	$U_5 = U_0 \frac{\delta R}{4(1 + \delta R/2)}$
ločljivost mostiča	$\delta_q = \frac{(\Delta R)_q}{R_0}$
negotovost ločljivosti	$u_q = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}}$
aktivni mostič	$R_x = R_N \frac{U_1}{U_2}$

5.2 Univerzalni recept za ločljivost (podtip 4a)

1. Preveri ravnovesje: $R_1 R_4 = R_2 R_3$; določi R_0 .
2. Odvajaj **samo števec** po spremenljivem upor (v ravnovesju je $f = 0$, zato $f g'$ odpade).
3. Imenovalec ovrednoti pri ravnovesni vrednosti.
4. $\Delta R = \frac{\Delta(\text{indikator})}{U_0 \cdot (\text{odvod števca})} \cdot (\text{imenovalec})$
5. $\delta_q = \Delta R / R_0$, po potrebi $u_q = \delta_q / (2\sqrt{3})$.

5.3 Pregled vrst mostičev

Vezava	Aktivnih uporov	Občutljivost	Linearnost
četrtnski	1	$\times 1$	ne
dvočetrtnski	2 (diametralna)	$\times 2$	da
polovični	2 (sosednja)	$\times 2$	da
polni	4	$\times 4$	da

5.4 Najpogostejše napake

1. **Odvajanje celotnega ulomka** namesto samo števca. V ravnovesju je števec nič, zato se izraz drastično poenostavi – ne zapleteno odvajaj kvocienta.

2. **Pozabljen faktor 2 pri ločljivosti:** $u_q = \delta_q/(2\sqrt{3})$, ne $\delta_q/\sqrt{3}$.
3. **Zamenjava napetostne in tokovne enačbe.** Poglej, ali R_5 nastopa v podani enačbi.
4. **Zamenjava tangentne in sekantne reference** pri nelinearnosti – rezultata se razlikujeta za faktor ≈ 4 in imata nasproten predznak.
5. **Pri tehtnicah pozabljena pretvorba enot:** $1 \text{ k}\Omega/\text{kg} = 1 \text{ }\Omega/\text{g}$.
6. **Uporaba $U_5 = U_0\Delta R/(4R)$ tam, kjer spremembe niso majhne.** Ta izraz velja le kot linearizacija; pri $\delta R \sim 0,1$ moraš uporabiti točno obliko z imenovalcem $(1 + \delta R/2)$.
7. **Linearno seštevanje prispevkov negotovosti** namesto kvadratnega.

Konec Tipa 4 – 7 rešenih nalog (podtipi 4a–4c)